

实验报告

少年班学院 姓名: 李大恕 学号: PB24000145

2026 年 5 月 18 日

1 实验题目

高分辨率伽马能谱测量与相对效率刻度

2 实验目的

1. 了解高纯锗探测器的工作原理。
2. 掌握高纯锗探测器基本性能的测量方法。
3. 了解高纯锗探测效率与 γ 光子能量之间的对应关系。

3 实验原理

3.1 高纯锗探测器的探测机制

高纯锗探测器主要用于测定 γ 射线能谱，具有能量分辨率高、能量线性好的特点。探测器通常为 P-I-N 型结构，其中 I 区为本征灵敏区。当 γ 光子进入灵敏区后，与介质原子发生光电效应、康普顿散射或电子对效应等相互作用，产生次级电子；次级电子通过电离效应产生大量电子-空穴对。在强电场作用下，电子和空穴分别向对应电极漂移，并在输出回路中感应电荷信号。若产生的电子-空穴对数为 N ，则被收集的电荷量为

$$Q = Ne, \quad (1)$$

其中 e 为元电荷。电荷灵敏前置放大器将收集电荷转换为电压脉冲，其脉冲幅度与入射 γ 光子在探测器中沉积的能量近似成正比。

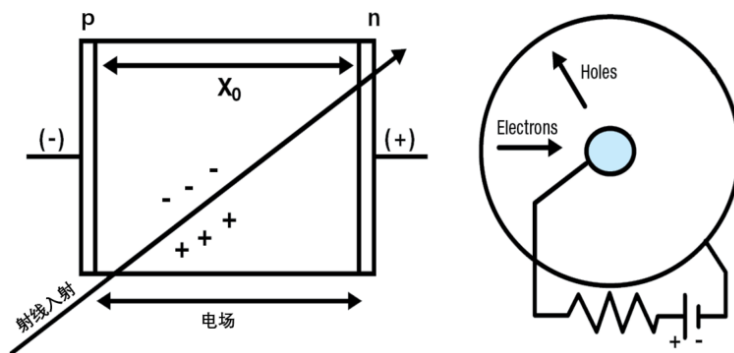


图 1: 高纯锗探测器原理示意图

3.2 能量刻度、能量分辨率与峰康比

在多道分析器中，脉冲幅度被转换为道址。若谱仪在线性工作区内，则 γ 射线能量 E 与全能峰峰位道址 C 可用线性关系表示：

$$E = kC + b. \quad (2)$$

利用 ^{60}Co 的两个已知全能峰 $E_1 = 1.173\,23\,\text{MeV}$ 和 $E_2 = 1.332\,49\,\text{MeV}$ 可确定 k 与 b ，进而对整个能谱进行能量刻度。

能量分辨率通常用全能峰半高宽（FWHM）与峰能量之比表示：

$$R = \frac{\Delta E}{E} \times 100\%, \quad (3)$$

其中 ΔE 为全能峰半高宽对应的能量宽度。本实验取 ^{60}Co 的 $1.332\,49\,\text{MeV}$ 全能峰计算能量分辨率。

峰康比定义为全能峰最大计数与康普顿坪区平均计数之比。对于 ^{60}Co 的 $1.332\,49\,\text{MeV}$ γ 射线，康普顿坪区取 $1040\,\text{keV}$ to $1096\,\text{keV}$ 。

3.3 全能峰净面积与相对效率刻度

实际 γ 能谱中全能峰叠加在环境本底、电子学噪声与康普顿连续谱之上。设某一全能峰左侧本底为 B_l ，右侧本底为 B_h ，峰区第 i 道以前的累计计数为 A_i ，整个峰区累计计数为 A_t ，则第 i 道本底用阶梯近似表示为

$$B_i = B_h + (B_l - B_h) \frac{A_i}{A_t}. \quad (4)$$

将峰区总计数扣除该本底后得到全能峰净面积 S 。

^{152}Eu 具有多条已知能量和分支比的 γ 射线。对每一条 γ 射线，将净面积除以分支比 I_γ 得到归一化净面积：

$$S_n = \frac{S}{I_\gamma}. \quad (5)$$

取 0.121 78 MeV 峰处探测效率为 1，则相对效率为

$$p(E) = \frac{S_n(E)}{S_n(0.121\,78\,\text{MeV})}. \quad (6)$$

在 0.1 MeV to 1.5 MeV 能量范围内，高纯锗探测器的相对效率可按

$$\ln p = c_1 + c_2 \ln E + c_3 (\ln E)^2 \quad (7)$$

拟合，其中 E 以 MeV 为单位。

4 实验装置与步骤

实验装置由高纯锗探测器、液氮冷却装置、前置放大器、线性放大器、多道脉冲幅度分析器、高压电源、NIM 机箱、计算机以及 ^{60}Co 、 ^{152}Eu 放射源组成。



图 2: 高纯锗 γ 谱仪方框图

实验步骤如下：

1. 打开机箱电源，缓慢调节高压至高纯锗探测器额定工作电压，等待谱仪工作状态稳定。
2. 测量 ^{60}Co 的 γ 能谱，确定两个全能峰峰位，并利用式 (2) 对谱仪进行能量刻度。
3. 由 ^{60}Co 的 1.332 49 MeV 全能峰计算能量分辨率；在 1040 keV to 1096 keV 康普顿坪区计算平均计数，求峰康比。
4. 测量 ^{152}Eu 的 γ 能谱，确定若干全能峰峰位并计算净面积。
5. 按分支比进行强度归一，取 0.121 78 MeV 峰处相对效率为 1，计算各峰相对效率，并用式 (7) 拟合相对效率曲线。

5 数据处理与结果

5.1 ^{60}Co 能量刻度

^{60}Co 能谱测量时间为 1200 s。两个全能峰峰位由峰区扣本底后的质心确定，结果列于表 1。

由两点线性刻度得

$$E = (3.89498 \times 10^{-4})C - 0.00409944, \quad (8)$$

表 1: ^{60}Co 全能峰峰位与能量刻度数据

峰能量 E / MeV	峰位道址 C	FWHM / 道	峰区净面积
1.17323	3022.686	24.876	3327.8
1.33249	3431.572	24.409	3083.8

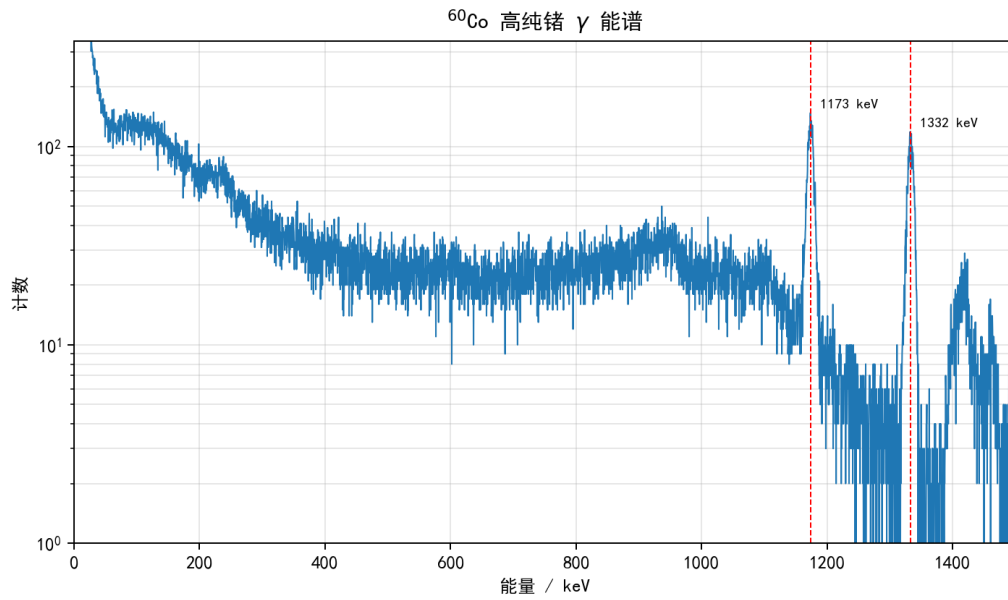


图 3: ^{60}Co 高纯锗 γ 能谱

其中 E 的单位为 MeV。刻度后的 ^{60}Co 能谱如图 3 所示。

对 1.332 49 MeV 全能峰，半高宽折合为

$$\Delta E = 24.409 \times 3.89498 \times 10^{-4} \text{ MeV} = 9.507 \text{ keV}. \quad (9)$$

故能量分辨率为

$$R = \frac{9.507}{1332.49} \times 100\% = 0.7135\%. \quad (10)$$

在 1040 keV to 1096 keV 康普顿坪区取平均计数，并以 1.332 49 MeV 全能峰最大计数作为峰计数，得到峰康比

$$\frac{P}{C} = 5.44. \quad (11)$$

5.2 ^{152}Eu 全能峰净面积与相对效率

^{152}Eu 能谱测量时间为 1200 s。按式 (8) 将道址换算为能量，其刻度后能谱见图 4。

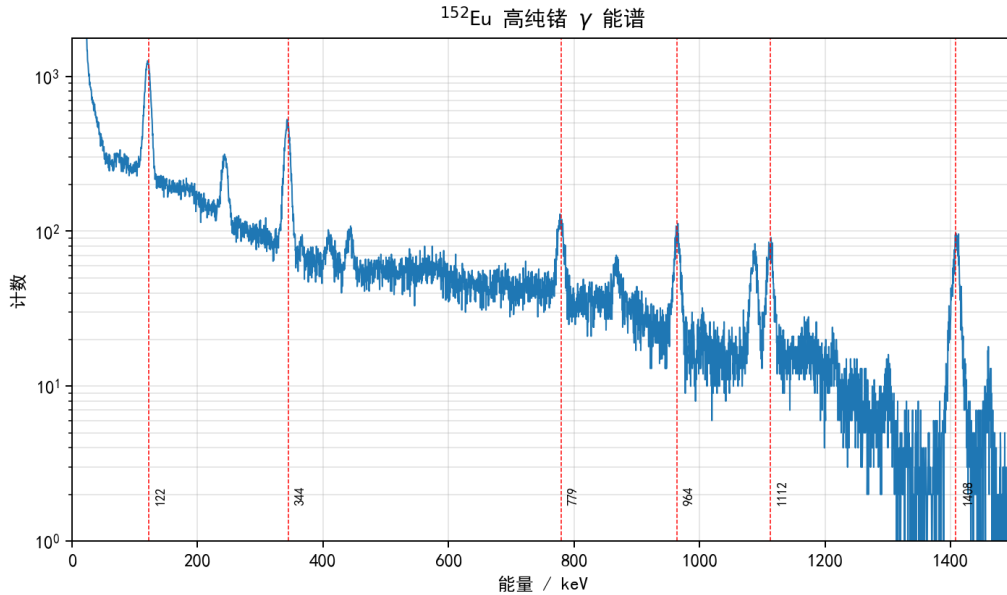


图 4: ^{152}Eu 高纯锗 γ 能谱

选取 ^{152}Eu 的六个全能峰进行净面积与相对效率计算，结果列于表 2。分支比以百分数数值代入，归一化净面积只用于相对效率计算。

由表 2 可见，随 γ 光子能量升高，全能峰相对效率总体下降。对 $\ln p$ 与 $\ln E$ 作二次多项式拟合，得到

$$\ln p = -0.719187 - 0.332851 \ln E + 0.005563(\ln E)^2, \quad (12)$$

拟合的对数空间决定系数为

$$R^2 = 0.98251. \quad (13)$$

相对效率拟合曲线如图 5 所示。

表 2: ^{152}Eu 全能峰净面积与相对效率

E / MeV	分支比 /%	峰位道址	净面积 S	S/I_γ	相对效率 p
1.40801	20.57	3626.916	2434.7	118.36	0.45334
1.11212	13.35	2864.881	1526.2	114.32	0.43787
0.96401	13.20	2484.981	1758.7	133.23	0.51030
0.77887	12.70	2007.866	1721.3	135.53	0.51911
0.34428	26.20	889.521	4889.2	186.61	0.71474
0.12178	28.00	318.364	7310.4	261.09	1.00000

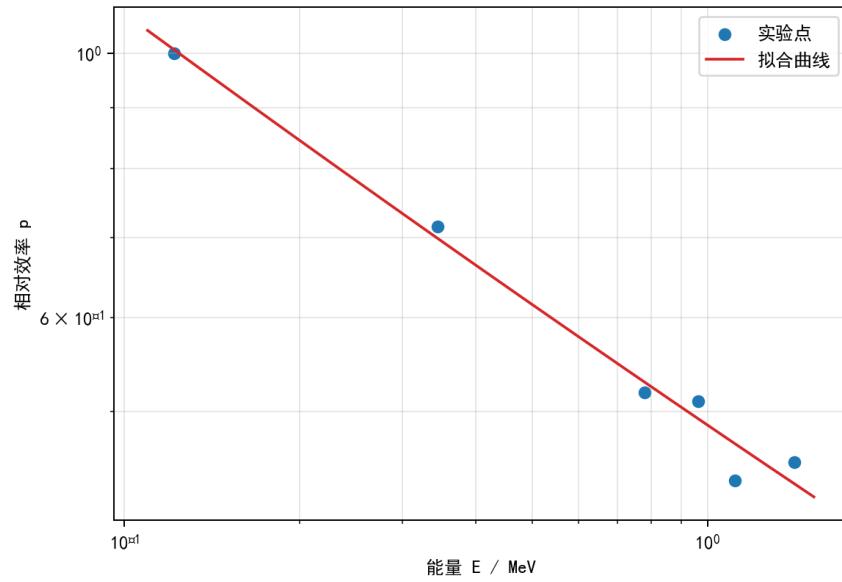


图 5: 高纯锗探测器相对效率刻度曲线

5.3 误差分析

本实验结果的主要不确定性来自以下方面：

1. 全能峰计数的统计涨落，尤其是在高能区峰面积较小时，峰位、半高宽和净面积均会受到影响。
2. 峰区本底扣除采用阶梯近似，康普顿连续谱形状与环境本底的局部变化会引入系统偏差。
3. 能量刻度仅采用 ^{60}Co 的两个峰，若谱仪存在轻微非线性，低能区和高能区能量换算会有偏差。
4. 探测器高压、放大倍数、电子学噪声和死时间效应会影响峰形及峰面积。
5. 源与探测器相对位置若有微小变化，会影响绝对计数率；本实验采用相对效率处理，可部分抵消源活度和测量时间的共同因子影响。

6 实验结论

1. 由 ^{60}Co 两个全能峰完成能量刻度，得到线性关系 $E = (3.89498 \times 10^{-4})C - 0.00409944$ ，其中 E 以 MeV 为单位。
2. ^{60}Co 的 1.332 49 MeV 全能峰半高宽约为 9.507 keV，对应能量分辨率约为 0.7135%；峰康比约为 5.44。
3. 对 ^{152}Eu 六个全能峰进行了峰位、净面积和分支比归一化处理，得到了以 0.121 78 MeV 为基准的相对效率。
4. 高纯锗探测器相对效率随能量升高总体降低，拟合关系为 $\ln p = -0.719187 - 0.332851 \ln E + 0.005563(\ln E)^2$ ，对数空间拟合决定系数为 $R^2 = 0.98251$ 。

7 思考题

1. 试从原理上分析高纯锗探测器对 γ 射线的能量分辨率好于 NaI(Tl) 晶体的主要原因。

高纯锗探测器中产生一个电子-空穴对所需平均能量约为数 eV，显著小于 NaI(Tl) 闪烁体产生并收集一个有效光电子所对应的能量，因此同一入射能量下高纯锗探测器产生的载流子数更多，统计涨落相对更小。同时高纯锗探测器将电离电荷直接转换为电信号，避免了闪烁发光、光传输、光阴极转换和倍增过程中的附加涨落，故全能峰更窄，能量分辨率更高。

2. γ 谱的峰康比对实际应用有什么意义？

峰康比反映全能峰相对康普顿连续本底的突出程度。峰康比越高，弱峰越容易从连续本底中识别出来，峰面积扣本底的不确定性越小，复杂样品中多核素分析、弱放射性活度测量和特征峰定量分析的可靠性越高。

3. 在测量 γ 射线能量时，是否要对探头外壳的吸收效应进行能量吸收校正？

若只确定全能峰能量，探头外壳吸收主要改变入射到灵敏区的光子数，对全能峰峰位影响很小，通常不需要进行能量吸收校正。若进行效率刻度或低能 γ 射线强度测量，外壳和端窗吸收会显著改变探测效率，尤其低能区更明显，此时需要在效率修正中考虑吸收效应。

4. 试比较塑料闪烁体、NaI(Tl) 晶体、高纯锗探测器的优缺点及适用场合。

塑料闪烁体时间响应快、可制成大面积探测器、机械性能好，适合快符合、宇宙线计数和带电粒子触发测量，但能量分辨率较差。NaI(Tl) 晶体发光效率高、探测效率较大、可在室温下工作，适合一般 γ 能谱测量和辐射监测，但能量分辨率中等且易潮解。高纯锗探测器能量分辨率最高，适合精密 γ 能谱、核素鉴别和复杂谱线分析，但需要低温冷却，系统维护要求较高，成本也较高。

A 数据处理脚本与图像文件

数据处理脚本为 `analyze_gamma.py`。图像文件保存在 `assets/` 目录下,包括 `co60_spectrum.png`、`eu152_spectrum.png` 和 `relative_efficiency.png`。